

Proyecto Intermodular, 1º ASIR

MPO – Computación en la Nube

Equipo: Sergio Gallardo Marchal, Miriam Ocaña Pérez-Cerdá, Antonio Rossi Besabé

INTRODUCCIÓN

Para este Proyecto Intermodular hemos decidido simular el funcionamiento de un centro de formación y coworking para especialistas en ciberseguridad, llamado CyberForge. Dadas las particularidades que conlleva esta especialidad, debemos tratar muy cuidadosamente todas las variables de seguridad, control de accesos y fiabilidad de la red.

Contaremos con varias oficinas principales (administración, dirección, desarrollo, etc.), pero una en especial va a ocupar nuestra atención en este apartado del proyecto: la sala de formación. La idea es tener a un máximo de 10 alumnos en el aula física, que también hace las veces de sede de competiciones de hacking. Estos alumnos también tendrán acceso de forma remota a las instancias: previa autenticación, entrarán a una subred en la nube que contendrá las instancias de cada máquina virtual vulnerable necesaria para los ejercicios de ciberseguridad. Necesitaremos también alojar la web de la empresa y la base de datos. El objetivo de esta parte del Proyecto es determinar los servicios Cloud necesarios para la empresa, y sentar la base de su arquitectura y funcionamiento.

ELECCIÓN DEL PROVEEDOR CLOUD

Hemos elegido AWS como proveedor, debido a su amplia gama de servicios, a su amplia documentación y facilidad formativa, y a que es el proveedor con mayor adopción en el sector de la ciberseguridad ofensiva y defensiva. Otras empresas con objetivos similares (HackTheBox, TryHackMe, PentesterLab...) también basan sus entornos vulnerables en sistemas de AWS. Además, muchas certificaciones de ciberseguridad (CEH, OSCP, AWS SS...) requieren conocer su funcionamiento.

Además de los servicios concretos e individuales que AWS aportará a nuestra empresa, detallados más adelante (EC2, S3, IAM, NBL...) , nos decantamos por este proveedor por otros detalles, como:

- AWS Academy Learner Lab: permite practicar con una cuenta real de AWS sin coste adicional, por lo que podríamos implementarlo también en la formación de los alumnos, además de usarlo para simulaciones y cálculos de nuestra propia red.
- La región eu-west-1 (Irlanda) ofrece baja latencia desde España y cumple con el RGPD europeo, imprescindible para el tratamiento de datos de los alumnos. España tiene su propia región eu-south-2, pero es mucho más joven (inaugurada en 2023) y aún no tiene tantos servicios como eu-west-1, inaugurada en 2007 (fue la primera región europea). La de Irlanda cumple con todas nuestras necesidades y tiene una infraestructura mucho más madura. La diferencia de latencia es mínima (20-30ms Irlanda, 10-15ms España), y en la región irlandesa tenemos el doble de servicios disponibles (400+, frente a los 190 de España), lo cual resulta interesante de cara a una escalabilidad más sencilla.
- AWS Free Tier cubre algunos servicios básicos durante 12 meses, reduciendo el coste final del proyecto durante un tiempo.

ARQUITECTURA CLOUD PROPUESTA

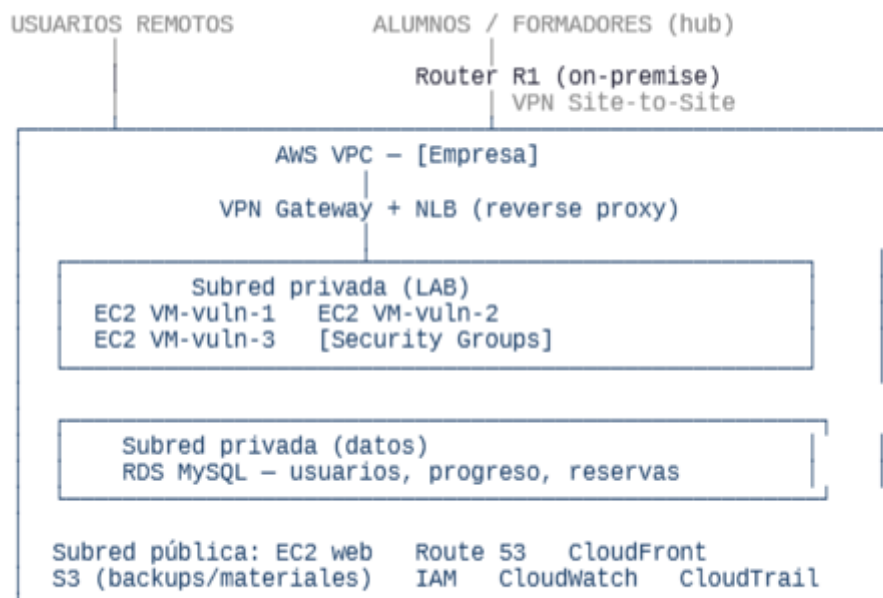
Vamos a plantear una arquitectura híbrida, combinando la red local del aula física (desarrollada en la parte del Proyecto Intermodular dedicada a la asignatura de Planificación y Administración de Redes) con una VPC en AWS conectada mediante VPN Site-to-Site. Esto permite que los dispositivos de la red local y los servicios Cloud se comuniquen como si estuvieran en la misma red, manteniendo la segmentación por VLANs de esa otra parte del Proyecto.

Los alumnos de la red local del aula física acceden a las instancias EC2 a través del túnel Site-to-Site. El tráfico viaja cifrado desde el Router R1 hasta el VPN Gateway de la VPC. Desde ahí pasa por el NLB, que lo distribuye entre las instancias disponibles según la carga.

Los alumnos remotos (los que se conecten desde fuera del centro de formación) se conectan directamente al NLB a través de Internet. El NLB actúa como punto de entrada único, ocultando las IPs reales de las instancias EC2 y distribuyendo las conexiones. La autenticación se gestiona mediante IAM antes de llegar a las VMs.

También alojaremos la web corporativa en una instancia EC2 en la subred pública, separada de la subred privada del LAB. Route 53 gestiona el DNS del dominio. Esta separación garantiza que un incidente en el LAB no afecte a la web pública.

Dispondremos, además, de otra subred privada en la VPC para alojar la base de datos de la empresa, con toda la información relevante del centro, de los profesores y del alumnado, a la que este podrá acceder también desde su perfil en la web: su progreso en cada lección o desafío de clase, sus reservas disponibles en el centro presencial, etc. El servicio que gestionará la base de datos es RDS, y la administración de la misma la llevará a cabo el departamento de Administración de la empresa.



SERVICIOS CLOUD UTILIZADOS

- IAM (Identity & Access Management): En una empresa de formación en ciberseguridad como CyberForge, necesitamos unos mecanismos de autenticación y control de accesos impecables. IAM trabaja con un sistema de roles y permisos que dan distintos niveles de acceso a los recursos. Ideal para separar roles de mantenimiento, de desarrollo, de profesores, de alumnos presenciales y de alumnos online.
- EC2 (Elastic Cloud Computing): Nos permite crear instancias de forma individual para cada VM vulnerable en la subred de formación LAB, y encenderlas o apagarlas a demanda. Para las instancias usaremos el estándar definido t3.medium .
- S3 (Simple Storage Service): Para almacenar los backups, los materiales de formación, writeups de los ejercicios de hacking y las herramientas descargables.
- NLB (Network Load Balancer): Es una de las variantes del ELB (Elastic Load Balancer). Hemos elegido NLB por encima de ALB (Application Load Balancer) porque este último solo opera en capa 7 de OSI, mientras que NLB trabaja en capa 4 y maneja cualquier protocolo (SSH, VNC, conexiones de bajo nivel...). Será nuestro reverse proxy para acceso seguro de alumnos remotos al LAB, al ocultar las IPs de las máquinas vulnerables. Actúa también como balanceador de carga para evitar caídas en picos de actividad o fallos. Otra utilidad de NLB es que, combinado con Auto Scaling en EC2, puede levantar instancias adicionales bajo demanda sin intervención manual, lo que es ideal para resolver picos de demanda.
- RDS (Relational Database Service): Se encarga de crear, operar y escalar la base de datos de la empresa, con los datos de alumnos, profesores, contabilidad, etc. Usaremos como base MySQL.
- VPC (Virtual Private Cloud): Nos permite tener una red privada aislada para nuestra empresa, que se puede dividir en subredes para las distintas funciones necesarias (subred LAB para formación, subred para almacenar la base de datos, subred para alojar la web).
- VPN (Virtual Private Network) Gateway: Nos proporciona conexión cifrada entre la red local y la VPC de AWS.
- CloudWatch: Servicio de monitorización de logs, alertas y métricas de instancias EC2 y accesos. Necesario para mantener la red bajo control, y también útil de forma aislada para ejercicios de lectura de logs (con el acceso de los alumnos al AWS Academy Learner Lab).
- Route 53: Gestiona el dominio de la empresa.
- Security Groups: Hace las funciones de firewall, y sería el equivalente en Cloud a las ACLs que tenemos configuradas en el router del centro presencial. Trabaja en conjunto con el NBL para filtrar el tráfico por IPs y puertos.
- CloudTrail: permite realizar auditorías de gestión, conformidad, operaciones y riesgos de nuestra cuenta AWS.

ESTIMACIÓN DE COSTES

Aquí tenemos una estimación de costes realizada con la calculadora de AWS:

Mi estimación									
Buscar recursos									
Duplicar Eliminar Mover a Crear grupo Adición de compatibilidad Añadir servicio									
< 1 > ⚙									
☐	Nombre del servicio	Estado	Costo inicial	Costo mensual	Descripción	Región	Resume...		
☐	Amazon EC2	-	0,00 USD	192,72 USD	Instancias VM vulnerables	Europa (Irlanda)	Tenencia (I...		
☐	Amazon EC2	-	0,00 USD	5,33 USD	Instancia para alojar web	Europa (Irlanda)	Tenencia (I...		
☐	Elastic Load Balancing	-	0,00 USD	31,54 USD	Incluye NLB (Network Lo...	Europa (Irlanda)	Número de...		
☐	Amazon RDS for MySQL	-	0,00 USD	36,45 USD	Base de Datos MySQL	Europa (Irlanda)	Cantidad d...		
☐	Amazon Simple Storage Service (S3)	-	0,00 USD	1,29 USD	Bucket de almacenamiento	Europa (Irlanda)	Almacena...		
☐	Amazon Virtual Private Cloud (VPC)	-	0,00 USD	36,50 USD	Incluye VPN Site-to-Site	Europa (Irlanda)	Días labora...		
☐	Amazon CloudWatch	-	0,00 USD	0,00 USD	Monitorización	Europa (Irlanda)	Número de...		
☐	Amazon Route 53	-	0,00 USD	0,50 USD	Gestión DNS	Europa (Irlanda)	Zonas alojadas (1)		

El coste total mensual y anual sería el siguiente:

Resumen de la estimación Información		
Costo inicial	Costo mensual	Costo total de 12 months
0,00 USD	304,33 USD	3651,96 USD
		Incluye el costo inicial

Algunos servicios ofrecen Free Tier o descuentos adicionales, que pueden variar a nuestro favor los resultados de la estimación. Por ejemplo:

- EC2 t2.micro: ofrece 750h gratuitas al mes durante 12 meses, válido para nuestro servidor web.
- S3: los primeros 5GB de almacenamiento son siempre gratuitos.
- CloudWatch: métricas básicas y 10 alarmas gratuitas siempre.
- IAM, VPC, Security Groups, CloudTrail: sin coste adicional siempre.

Consideraciones extra respecto a la estimación:

El coste total de las 10 instancias EC2 t3.medium dedicadas a las VMs vulnerables del laboratorio, de 192,72USD, constituye el gasto más considerable para la empresa. Pero esta estimación se ha realizado considerando que las instancias estarán encendidas 24/7. En la práctica, el LAB solo funciona durante las sesiones de formación, con accesos puntuales de alumnos online. En el escenario real, con menos horas de ocupación de las instancias (y aunque el acceso de los alumnos online lo hace relativamente impredecible), el coste total sería menor.